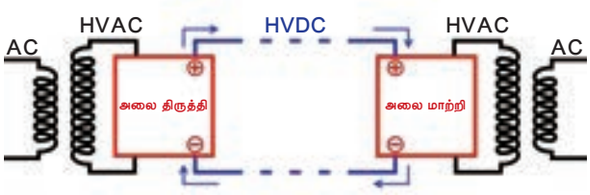
1.2.2 மின் பகிர்மானத்தின் பல்வேறு முறைகள் System of Power Transmission

i. நேர்த்திசை மின் பகிர்மானம்
   அ. இரண்டு கடத்திகள் முறை
   ஆ. மையப்புள்ளி தரையிடப்பட்ட இரண்டு கடத்திகள் முறை
   இ. மூன்று கடத்திகள் முறை
ii. ஒரு முனை மாறுதிசை மின்சாரம்
   அ. இரண்டு கடத்திகள் முறை
   ஆ. மையப்புள்ளி தரையிடப்பட்ட இரண்டு கடத்திகள் முறை
   இ. மூன்று கடத்திகள் முறை
iii. மூன்று முனை மாறுதிசை மின்சாரம்
   அ. மூன்று முனை 3 கடத்திகள்
   ஆ. மூன்று முனை 4 கடத்திகள்

1.3 நேர்த்திசை மின் பகிர்மானம் DC Transmission



படம் 1.1 நேர்த்திசை மின் பகிர்மானம் வரி வரைபடம்

மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்வது மற்றும் விநியோகம் செய்வது மாறுதிசை மின்சாரமாகவும், சில இடங்களில் அதனை பகிர்மானம் செய்வது அதிக மின்னழுத்த நேர்த்திசை மின்சாரமாகவும் இருக்கும்.

உயர் மின்னழுத்த நேர்த்திசை மின் பகிர்மானத்தின் வடிவப்படம் 1.1 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாறுதிசை மின்சக்தியானது உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வழங்கும் முனை மின்மாற்றி மூலம் உயர் மின்னழுத்தமாக அதிகரிக்கப்படுகிறது. இந்த அதிக மின்னழுத்த மாறுதிசை மின்சாரமானது அலை திருத்தி மூலம் நேர்த்திசை மின்சாரமாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த அதிக மின்னழுத்த நேர்த்திசை மின்சாரமானது பகிர்மானத் தொடர்கள் வழியாக கடத்தப்படுகிறது. ஏற்கும் முனையில் நேர்த்திசை மின்னழுத்தமானது அலைமாற்றி மூலமாக மாறுதிசை மின்சாரமாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த மாறுதிசை மின்சாரமானது மின் விநியோகம் செய்வதற்காக ஏற்கும் முனை மின்மாற்றி மூலம் குறைந்த மின்னழுத்தமாக குறைக்கப்படுகிறது.

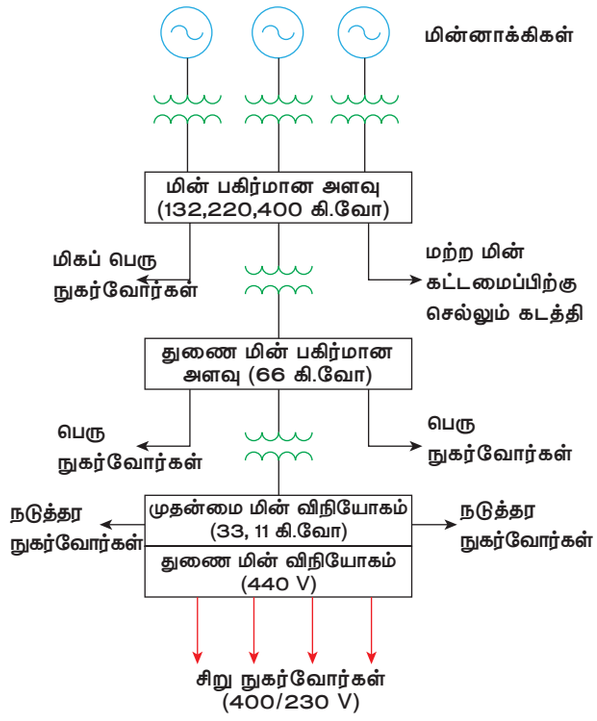
1.3.1 நேர்த்திசை மின்சார பகிர்மானத்தின் நன்மைகள்

i. நேர்த்திசை மின்சாரம் பகிர்மானம் செய்ய இரண்டு கடத்திகள் மட்டும் போதுமானது.
ii. இவற்றில் மின்தேக்கி, மின் தூண்டி போன்றவைகள் கிடையாது.
iii. ஸ்கின் விளைவு கிடையாது.
iv. மிகக் குறைந்த கரோனா பாதிப்பு.
v. மின்னழுத்த வீழ்ச்சி குறைவு.

1.3.2 நேர்த்திசை மின்சார பகிர்மானத்தின் குறைகள்

i. இதில் அதிக அளவு மின்னழுத்தத்தை உற்பத்தி செய்வது கடினம்.
ii. மின்மாற்றி கொண்டு நேர் மின்னழுத்தத்தை அதிகப்படுத்தவோ குறைக்கவோ முடியாது.

1.4 மாறுதிசை மின்சார பகிர்மானம் AC Transmission



படம் 1.2 மின் பகிர்மான அமைப்பு

BEE_Chapter_01.indd 3 12/27/2019 11:18:35 AM